

线性代数知识点总结

1 行列式

〔一〕行列式概念和性质

1、**逆序数**：所有的逆序的总数

2、**行列式定义**：不同行不同列元素乘积**代数**和

3、**行列式性质**：〔用于化简行列式〕

〔1〕行列互换〔转置〕，行列式的值不变

〔2〕两行〔列〕互换，行列式变号

〔3〕提公因式：行列式的某一行〔列〕的所有元素都乘以同一数k，等于用数k乘此行列式

〔4〕拆列分配：行列式中如果某一行〔列〕的元素都是两组数之和，那么这个行列式就等于两个行列式之和。

〔5〕一行〔列〕乘k加到另一行〔列〕，行列式的值不变。

〔6〕两行成比例，行列式的值为0。

〔二〕重要行列式

4、**上〔下〕三角〔主对角线〕行列式的值**等于主对角线元素的乘积

5、**副对角线行列式的值**等于副对角线元素的乘积乘 $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$

6、**Laplace 展开式**：〔A 是 m 阶矩阵，B 是 n 阶矩阵〕，那么

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ * & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & * \\ 0 & B \end{vmatrix} = |A| \cdot |B|$$

$$\begin{vmatrix} 0 & A \\ B & * \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} * & A \\ B & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A| \cdot |B|$$

7、n 阶 $[n \geq 2]$ 德蒙德行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j)$$

数学归纳法证明

★8、对角线的元素为 a，其余元素为 b 的行列式的值：

$$\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}$$

〔三〕按行〔列〕展开

9、按行展开定理：

〔1〕任一行〔列〕的各元素与其对应的代数余子式乘积之和等于行列式的值

〔2〕行列式中某一行〔列〕各个元素与另一行〔列〕对应元素的代数余子式乘

积之和等于 0

〔四〕行列式公式

10、行列式七大公式：

〔1〕 $|kA| = k_n |A|$

〔2〕 $|AB| = |A| \cdot |B|$

〔3〕 $|A^T| = |A|$

〔4〕 $|A^{-1}| = |A|^{-1}$

〔5〕 $|A^*| = |A|_{n-1}$

$$|A| = \prod_{i=1}^n \lambda_i$$

〔6〕假设 A 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 那么

〔7〕假设 A 与 B 相似, 那么 $|A| = |B|$

〔五〕克莱姆法那么

11、克莱姆法那么:

〔1〕非齐次线性方程组的系数行列式不为 0, 那么方程为唯一解

$$x_j = \frac{D_j}{D}, \quad j=1, 2, \dots, n$$

〔2〕如果非齐次线性方程组无解或有两个不同解, 那么它的系数行列式必为 0

〔3〕假设齐次线性方程组的系数行列式不为 0, 那么齐次线性方程组只有 0 解;

如果方程组有非零解, 那么必有 $D=0$ 。

2 矩阵

〔一〕矩阵的运算

1、矩阵乘法考前须知:

〔1〕矩阵乘法要求前列后行一致;

〔2〕矩阵乘法不满足交换律;〔因式分解的公式对矩阵不适用, 但假设 $B=E, O, A^{-1}$, $A^*, f(A)$ 时, 可以用交换律〕

〔3〕 $AB=O$ 不能推出 $A=O$ 或 $B=O$ 。

2、转置的性质〔5 条〕

〔1〕 $(A+B)^T = A^T + B^T$

〔2〕 $(kA)^T = kA^T$

〔3〕 $(AB)^T = B^T A^T$

〔4〕 $|A|^T = |A|$

$$[5] [A^T]^T = A$$

〔二〕矩阵的逆

3、逆的定义：

$AB=E$ 或 $BA=E$ 成立，称 A 可逆， B 是 A 的逆矩阵，记为 $B=A^{-1}$

注： A 可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$

4、逆的性质：〔5 条〕

$$[1] [kA]^{-1} = 1/k \cdot A^{-1} (k \neq 0)$$

$$[2] [AB]^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

$$[3] |A^{-1}| = |A|^{-1}$$

$$[4] [A^T]^{-1} = [A^{-1}]^T$$

$$[5] [A^{-1}]^{-1} = A$$

5、逆的求法：

〔1〕 A 为抽象矩阵：由定义或性质求解

〔2〕 A 为数字矩阵： $[A|E] \rightarrow$ 初等行变换 $\rightarrow [E|A^{-1}]$

〔三〕矩阵的初等变换

6、初等行〔列〕变换定义：

〔1〕两行〔列〕互换；

〔2〕一行〔列〕乘非零常数 c

〔3〕一行〔列〕乘 k 加到另一行〔列〕

7、初等矩阵：单位矩阵 E 经过一次初等变换得到的矩阵。

8、初等变换与初等矩阵的性质：

〔1〕初等行〔列〕变换相当于左〔右〕乘相应的初等矩阵

[2] 初等矩阵均为可逆矩阵，且 $E_{ij}^{-1} = E_{ij}$ [i, j 两行互换];

$$E_i^{-1}[c] = E_i[1/c] \text{ [第 } i \text{ 行 [列] 乘 } c]$$

$$E_{ij}^{-1}[k] = E_{ij}[-k] \text{ [第 } i \text{ 行乘 } k \text{ 加到 } j]$$

★ [四] 矩阵的秩

9、秩的定义：非零子式的最高阶数

注：[1] $r[A] = 0$ 意味着所有元素为 0，即 $A=O$

[2] $r[A_{n \times n}] = n$ [满秩] $\longleftrightarrow |A| \neq 0 \longleftrightarrow A$ 可逆;

$r[A] < n \longleftrightarrow |A| = 0 \longleftrightarrow A$ 不可逆;

[3] $r[A] = r$ [$r=1, 2, \dots, n-1$] $\longleftrightarrow r$ 阶子式非零且所有 $r+1$ 子式均为 0。

10、秩的性质：[7 条]

[1] A 为 $m \times n$ 阶矩阵，那么 $r[A] \leq \min[m, n]$

[2] $r[A \pm B] \leq r[A] \pm r[B]$

[3] $r[AB] \leq \min\{r[A], r[B]\}$

[4] $r[kA] = r[A]$ [$k \neq 0$]

[5] $r[A] = r[AC]$ [C 是一个可逆矩阵]

[6] $r[A] = r[A^T] = r[A^T A] = r[A A^T]$

[7] 设 A 是 $m \times n$ 阶矩阵， B 是 $n \times s$ 矩阵， $AB=O$ ，那么 $r[A] + r[B] \leq n$

11、秩的求法：

[1] A 为抽象矩阵：由定义或性质求解；

[2] A 为数字矩阵： $A \rightarrow$ 初等行变换 $\rightarrow$ 阶梯型 [每行第一个非零元素下面的元素均为 0]，那么 $r[A] =$ 非零行的行数

[五] 伴随矩阵

12、伴随矩阵的性质：〔8 条〕

$$〔1〕 AA^* = A^*A = |A|E \rightarrow \star A^* = |A|A^{-1}$$

$$〔2〕 [kA]^* = k_{n-1}A^*$$

$$〔3〕 [AB]^* = B^*A^*$$

$$〔4〕 |A^*| = |A|_{n-1}$$

$$〔5〕 [A^T]^* = [A^*]^T$$

$$〔6〕 [A^{-1}]^* = [A^*]^{-1} = A|A|^{-1}$$

$$〔7〕 [A^*]^* = |A|_{n-2} \cdot A$$

$$\star [8] \quad r[A^*] = n \quad [r[A] = n];$$

$$r[A^*] = 1 \quad [r[A] = n-1];$$

$$r[A^*] = 0 \quad [r[A] < n-1]$$

〔六〕 分块矩阵

13、分块矩阵的乘法：要求前列后行分法一样。

14、分块矩阵求逆：

$$\begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & O \\ O & C^{-1} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} O & B \\ C & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix}$$

3 向量

〔一〕 向量的概念及运算

1、向量的积： $[\alpha, \beta] = \alpha^T \beta = \beta^T \alpha$

2、长度定义： $||\alpha|| = \sqrt{(\alpha, \alpha)} = \sqrt{\alpha^T \alpha} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}$

3、正交定义： $[\alpha, \beta] = \alpha^T \beta = \beta^T \alpha = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n = 0$

4、正交矩阵的定义：A 为 n 阶矩阵， $AA^T = E \iff A^{-1} = A^T \iff A^T A = E \rightarrow |A| =$

± 1

〔二〕线性组合和线性表示

5、线性表示的充要条件：

非零列向量 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示

(1) $\longleftrightarrow$ 非齐次线性方程组 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_s \end{bmatrix} = \beta$ 有解。

★(2) $\longleftrightarrow r[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s] = r[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta]$ [系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩，用于大题第一步的检验]

6、线性表示的充分条件：〔了解即可〕

假设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关， $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关，那么 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示。

7、线性表示的求法：〔大题第二步〕

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关， β 可由其线性表示。

$[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s | \beta] \rightarrow$ 初等行变换 $\rightarrow$ 〔行最简形|系数〕

行最简形：每行第一个非0的数为1，其余元素均为0

〔三〕线性相关和线性无关

8、线性相关考前须知：

〔1〕 α 线性相关 $\longleftrightarrow \alpha=0$

〔2〕 α_1, α_2 线性相关 $\longleftrightarrow \alpha_1, \alpha_2$ 成比例

9、线性相关的充要条件：

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关

〔1〕 $\longleftrightarrow$ 有个向量可由其余向量线性表示；

〔2〕 $\longleftrightarrow$ 齐次方程 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_s \end{bmatrix} = 0$ 有非零解；

★ $[3] \longleftrightarrow r[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s] < s$ 即秩小于个数

特别地， n 个 n 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关

$$[1] \longleftrightarrow r[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] < n$$

$$[2] \longleftrightarrow |\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| = 0$$

$$[3] \longleftrightarrow [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] \text{ 不可逆}$$

10、线性相关的充分条件：

[1] 向量组含有零向量或成比例的向量必相关

[2] 局部相关，那么整体相关

[3] 高维相关，那么低维相关

[4] 以少表多，多必相关

★推论： $n+1$ 个 n 维向量一定线性相关

11、线性无关的充要条件

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关

[1] $\longleftrightarrow$ 任意向量均不能由其余向量线性表示；

[2] $\longleftrightarrow$ 齐次方程 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s] [x_1, x_2, \dots, x_s]^T = 0$ 只有零解

$$[3] \longleftrightarrow r[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s] = s$$

特别地， n 个 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关

$$\longleftrightarrow r[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] = n \quad \longleftrightarrow |\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| \neq 0 \quad \longleftrightarrow \text{矩阵可逆}$$

12、线性无关的充分条件：

[1] 整体无关，局部无关

[2] 低维无关，高维无关

[3] 正交的非零向量组线性无关

〔4〕不同特征值的特征向量无关

13、线性相关、线性无关判定

〔1〕定义法

★〔2〕秩：假设小于阶数，线性相关；假设等于阶数，线性无关

【专业知识补充】

〔1〕在矩阵左边乘列满秩矩阵〔秩=列数〕，矩阵的秩不变；在矩阵右边乘行满秩矩阵，矩阵的秩不变。

〔2〕假设 n 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关， $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 可以由其线性表示，即 $[\beta_1, \beta_2, \beta_3] = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] C$ ，那么 $r[\beta_1, \beta_2, \beta_3] = r[C]$ ，从而线性无关。
 $\longleftrightarrow r[\beta_1, \beta_2, \beta_3] = 3 \longleftrightarrow r[C] = 3 \longleftrightarrow |C| \neq 0$

〔四〕极大线性无关组与向量组的秩

14、极大线性无关组不唯一

15、向量组的秩:极大无关组中向量的个数成为向量组的秩

比照：矩阵的秩:非零子式的最高阶数

★注:向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩与矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s]$ 的秩相等

★16、极大线性无关组的求法

〔1〕 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为抽象的：定义法

〔2〕 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为数字的：

$[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s] \rightarrow$ 初等行变换 $\rightarrow$ 阶梯型矩阵

那么每行第一个非零的数对应的列向量构成极大无关组

〔五〕向量空间

17、基〔就是极大线性无关组〕变换公式：

假设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 n 维向量空间 V 的两组基，那么基变换公式为 $[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n] = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]_{n \times n} C$

其中， C 是从基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵。

$$C = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]^{-1} [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n]$$

18、坐标变换公式：

向量 γ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的坐标分别为 $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$, $y = [y_1, y_2, \dots, y_n]^T$ ，即 $\gamma = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_n \alpha_n = y_1 \beta_1 + y_2 \beta_2 + \dots + y_n \beta_n$ ，

那么坐标变换公式为 $x = Cy$ 或 $y = C^{-1}x$ 。其中， C 是从基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵。

$$C = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]^{-1} [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n]$$

〔六〕Schmidt 正交化

19、Schmidt 正交化

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

〔1〕正交化

$$\beta_1 = \alpha_1$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2$$

〔2〕单位化

$$\gamma_i = \frac{\beta_i}{\|\beta_i\|}$$

4 线性方程组

〔一〕方程组的表达形与解向量

1、解的形式:

(1)一般形式

(2)矩阵形式: $Ax=b$;

(3)向量形式: $A=[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$

2、解的定义:

假设 $\eta=[c_1, c_2, \dots]^T$ 满足方程组 $Ax=b$, 即 $A\eta=b$, 称 η 是 $Ax=b$ 的一个解 [向量]

〔二〕解的判定与性质

3、齐次方程组:

〔1〕只有零解 $\longleftrightarrow r[A] = n$ [n 为 A 的列数或是未知数 x 的个数]

〔2〕有非零解 $\longleftrightarrow r[A] < n$

4、非齐次方程组:

〔1〕无解 $\longleftrightarrow r[A] < r[A|b] \longleftrightarrow r[A] \neq r[A|b]$

〔2〕唯一解 $\longleftrightarrow r[A] = r[A|b] = n$

〔3〕无穷多解 $\longleftrightarrow r[A] = r[A|b] < n$

5、解的性质:

〔1〕假设 ξ_1, ξ_2 是 $Ax=0$ 的解, 那么 $k_1\xi_1+k_2\xi_2$ 是 $Ax=0$ 的解

〔2〕假设 ξ 是 $Ax=0$ 的解, η 是 $Ax=b$ 的解, 那么 $\xi+\eta$ 是 $Ax=b$ 的解

〔3〕假设 η_1, η_2 是 $Ax=b$ 的解, 那么 $\eta_1-\eta_2$ 是 $Ax=0$ 的解

【推广】

〔1〕设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 是 $Ax=b$ 的解, 那么 $k_1\eta_1+k_2\eta_2+\dots+k_s\eta_s$ 为

$$\begin{cases} Ax=b \text{ 的解 } [\text{当} \sum_i k_i = 1] \\ Ax=0 \text{ 的解 } [\text{当} \sum_i k_i = 0] \end{cases}$$

[2] 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 是 $Ax=b$ 的 s 个线性无关的解，那么 $\eta_2-\eta_1, \eta_3-\eta_1, \dots, \eta_s-\eta_1$ 为 $Ax=0$ 的 $s-1$ 个线性无关的解。

变式：① $\eta_1-\eta_2, \eta_3-\eta_2, \dots, \eta_s-\eta_2$

② $\eta_2-\eta_1, \eta_3-\eta_2, \dots, \eta_s-\eta_{s-1}$

[三] 根底解系

6、根底解系定义：

[1] $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 是 $Ax=0$ 的解

[2] $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 线性相关

[3] $Ax=0$ 的所有解均可由其线性表示

→根底解系即所有解的极大无关组

注：根底解系不唯一。

任意 $n-r[A]$ 个线性无关的解均可作为根底解系。

★7、重要结论：[证明也很重要]

设 A 是 $m \times n$ 阶矩阵， B 是 $n \times s$ 阶矩阵， $AB=O$

[1] B 的列向量均为方程 $Ax=0$ 的解

[2] $r[A] + r[B] \leq n$ [第2章，秩]

8、总结：根底解系的求法

[1] A 为抽象的：由定义或性质凑 $n-r[A]$ 个线性无关的解

[2] A 为数字的： $A \rightarrow$ 初等行变换 $\rightarrow$ 阶梯型

自由未知量分别取 $1,0,0; 0,1,0; 0,0,1$ ；代入解得非自由未知量得到根底解系

〔四〕解的构造〔通解〕

9、齐次线性方程组的通解〔所有解〕

设 $r[A] = r$, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 为 $Ax=0$ 的根底解系,

那么 $Ax=0$ 的通解为 $k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r}$ [其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意常数]

10、非齐次线性方程组的通解

设 $r[A] = r$, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 为 $Ax=0$ 的根底解系, η 为 $Ax=b$ 的特解,

那么 $Ax=b$ 的通解为 $\eta + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r}$ [其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意常数]

〔五〕公共解与同解

11、公共解定义:

如果 α 既是方程组 $Ax=0$ 的解, 又是方程组 $Bx=0$ 的解, 那么称 α 为其公共解

12、非零公共解的充要条件:

方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 有非零公共解

$$\longleftrightarrow \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0 \text{ 有非零解} \longleftrightarrow r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} < n$$

13、重要结论〔需要掌握证明〕

〔1〕 设 A 是 $m \times n$ 阶矩阵, 那么齐次方程 $ATAx=0$ 与 $Ax=0$ 同解, $r[ATA] = r$

$[A]$

〔2〕 设 A 是 $m \times n$ 阶矩阵, $r[A] = n$, B 是 $n \times s$ 阶矩阵, 那么齐次方程 $ABx=0$

与 $Bx=0$ 同解, $r[AB] = r[B]$

5 特征值与特征向量

〔一〕矩阵的特征值与特征向量

1、特征值、特征向量的定义:

设 A 为 n 阶矩阵，如果存在数 λ 及非零列向量 α ，使得 $A\alpha = \lambda\alpha$ ，称 α 是矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量。

2、特征多项式、特征方程的定义：

$|\lambda E - A|$ 称为矩阵 A 的特征多项式 [λ 的 n 次多项式]。

$|\lambda E - A| = 0$ 称为矩阵 A 的特征方程 [λ 的 n 次方程]。

注：特征方程可以写为 $|A - \lambda E| = 0$

3、重要结论：

[1] 假设 α 为齐次方程 $Ax = 0$ 的非零解，那么 $A\alpha = 0 \cdot \alpha$ ，即 α 为矩阵 A 特征值 $\lambda = 0$ 的特征向量

[2] A 的各行元素和为 k ，那么 $(1, 1, \dots, 1)^T$ 为特征值为 k 的特征向量。

[3] 上 [下] 三角或主对角的矩阵的特征值为主对角线各元素。

△4、总结：特征值与特征向量的求法

[1] A 为抽象的：由定义或性质凑

[2] A 为数字的：由特征方程法求解

5、特征方程法：

[1] 解特征方程 $|\lambda E - A| = 0$ ，得矩阵 A 的 n 个特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

注： n 次方程必须有 n 个根(可有多重根，写作 $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_s = \text{实数}$ ，不能省略)

[2] 解齐次方程 $[\lambda_i E - A] = 0$ ，得属于特征值 λ_i 的线性无关的特征向量，即其基底解系 [共 $n - r[\lambda_i E - A]$ 个解]

6、性质：

[1] 不同特征值的特征向量线性无关

[2] k 重特征值最多 k 个线性无关的特征向量

$$1 \leq n - r[\lambda E - A] \leq k_i$$

[3] 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 那么 $|A| = \prod \lambda_i, \sum \lambda_i = \sum a_{ii}$

[4] 当 $r[A] = 1$, 即 $A = \alpha\beta^T$, 其中 α, β 均为 n 维非零列向量, 那么 A 的特征值

为 $\lambda_1 = \sum a_{ii} = \alpha^T \beta = \beta^T \alpha, \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$

[5] 设 α 是矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量, 那么

A	$f[A]$	A^T	A^{-1}	A^*	$P^{-1}AP$ [相似]
λ	$f[\lambda]$	λ	λ^{-1}	$ A \lambda^{-1}$	λ
α	α	/	α	α	$P^{-1}\alpha$

〔二〕相似矩阵

7、相似矩阵的定义:

设 A, B 均为 n 阶矩阵, 如果存在可逆矩阵 P 使得 $B = P^{-1}AP$, 称 A 与 B 相似, 记作 $A \sim B$

8、相似矩阵的性质

[1] 假设 A 与 B 相似, 那么 $f[A]$ 与 $f[B]$ 相似

[2] 假设 A 与 B 相似, B 与 C 相似, 那么 A 与 C 相似

[3] 相似矩阵有一样的行列式、秩、特征多项式、特征方程、特征值、迹 [即主对角线元素之和]

【推广】

[4] 假设 A 与 B 相似, 那么 AB 与 BA 相似, A^T 与 B^T 相似, A^{-1} 与 B^{-1} 相似, A^* 与 B^* 也相似

〔三〕 矩阵的相似对角化

9、相似对角化定义：

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

如果 A 与对角矩阵相似，即存在可逆矩阵 P ，使得 $P^{-1}AP = \Lambda$ ，称 A 可相似对角化。

注： $A\alpha_i = \lambda_i \alpha_i$ [$\alpha_i \neq 0$ ，由于 P 可逆]，故 P 的每一列均为矩阵 A 的特征值 λ_i 的特征向量

10、相似对角化的充要条件

- 〔1〕 A 有 n 个线性无关的特征向量
- 〔2〕 A 的 k 重特征值有 k 个线性无关的特征向量

11、相似对角化的充分条件：

- 〔1〕 A 有 n 个不同的特征值〔不同特征值的特征向量线性无关〕
- 〔2〕 A 为实对称矩阵

12、重要结论：

- 〔1〕 假设 A 可相似对角化，那么 $r[A]$ 为非零特征值的个数， $n - r[A]$ 为零特征值的个数
- 〔2〕 假设 A 不可相似对角化， $r[A]$ 不一定为非零特征值的个数

〔四〕 实对称矩阵

13、性质

- 〔1〕 特征值全为实数
- 〔2〕 不同特征值的特征向量正交
- 〔3〕 A 可相似对角化，即存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$

〔4〕 A 可正交相似对角化，即存在正交矩阵 Q ，使得 $Q^{-1}AQ=Q^T A Q=\Lambda$

6 二次型

〔一〕二次型及其标准形

1、二次型：

〔1〕一般形式

〔2〕矩阵形式〔常用〕

2、标准形：

如果二次型只含平方项，即 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = d_{11}x_1^2 + d_{22}x_2^2 + \dots + d_{nn}x_n^2$

这样的二次型称为标准形〔对角线〕

3、二次型化为标准形的方法：

〔1〕配方法：

通过可逆线性变换 $x=Cy$ 〔 C 可逆〕，将二次型化为标准形。其中，可逆线性变换及标准形通过先配方再换元得到。

★〔2〕正交变换法：

通过正交变换 $x=Qy$ ，将二次型化为标准形 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$

其中， $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值， Q 为 A 的正交矩阵

注：正交矩阵 Q 不唯一， γ_i 与 λ_i 对应即可。

〔二〕惯性定理及规形

4、定义：

正惯性指数：标准形中正平方项的个数称为正惯性指数，记为 p ；

负惯性指数：标准形中负平方项的个数称为负惯性指数，记为 q ；

规形： $f = z_1^2 + \dots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \dots - z_{p+q}^2$ 称为二次型的规形。

5、惯性定理：

二次型无论选取怎样的可逆线性变换为标准形，其正负惯性指数不变。

注：〔1〕 由于正负惯性指数不变，所以规形唯一。

〔2〕 p =正特征值的个数， q =负特征值的个数， $p+q$ =非零特征值的个数= $r [A]$

〔三〕 合同矩阵

6、定义：

A 、 B 均为 n 阶实对称矩阵，假设存在可逆矩阵 C ，使得 $B=C^TAC$ ，称 A 与 B 合同

△7、总结： n 阶实对称矩阵 A 、 B 的关系

〔1〕 A 、 B 相似 $[B=P^{-1}AP] \longleftrightarrow$ 一样的特征值

〔2〕 A 、 B 合同 $[B=C^TAC] \longleftrightarrow$ 一样的正负惯性指数 $\longleftrightarrow$ 一样的正负特征值的个数

〔3〕 A 、 B 等价 $[B=PAQ] \longleftrightarrow r [A] = r [B]$

注：实对称矩阵相似必合同，合同必等价

〔四〕 正定二次型与正定矩阵

8、正定的定义

二次型 $x^T Ax$ ，如果任意 $x \neq 0$ ，恒有 $x^T Ax > 0$ ，那么称二次型正定，并称实对称矩阵 A 是正定矩阵。

9、 n 元二次型 $x^T Ax$ 正定充要条件：

〔1〕 A 的正惯性指数为 n

〔2〕 A 与 E 合同，即存在可逆矩阵 C ，使得 $A=C^T C$ 或 $C^T AC=E$

[3] A 的特征值均大于 0

[4] A 的顺序主子式均大于 0 [k 阶顺序主子式为前 k 行前 k 列的行列式]

10、 n 元二次型 $x^T A x$ 正定必要条件:

[1] $a_{ii} > 0$

[2] $|A| > 0$

11、总结: 二次型 $x^T A x$ 正定判定 [大题]

[1] A 为数字: 顺序主子式均大于 0

[2] A 为抽象: ①证 A 为实对称矩阵: $A^T = A$; ②再由定义或特征值判定

12、重要结论:

[1] 假设 A 是正定矩阵, 那么 kA [$k > 0$], A_k , A^T , A^{-1} , A^* 正定

[2] 假设 A 、 B 均为正定矩阵, 那么 $A+B$ 正定

线性代数行列式经典例题

例 1 计算元素为 $a_{ij} = |i-j|$ 的 n 阶行列式.

解方法 1 由题设知, $a_{11} = 0, a_{12} = 1, \dots, a_{1n} = n-1, \dots$, 故

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & \cdots & n-2 \\ \vdots & & \ddots & \\ n-1 & n-2 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_i - r_{i-1}, i=n, n-1, \dots, 2]{r_i - r_{i-1}} \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & n-1 \\ 1 & -1 & \cdots & -1 \\ \vdots & & \ddots & \\ 1 & 1 & \cdots & -1 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[c_{j=n} + c_{j=1}, j=1, \dots, n-1]{c_{j=n} + c_{j=1}} \begin{vmatrix} n-1 & n & \cdots & \cdots & n-1 \\ 0 & -2 & \cdots & \cdots & -1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & & \cdots \\ \vdots & & 0 & -2 & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} 2^{n-2} (n-1)$$

其中第一步用的是从最后一行起, 逐行减前一行. 第二步用的每列加第 n 列.

$$\text{方法 2} \quad D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & \cdots & n-2 \\ \vdots & & \ddots & \\ n-1 & n-2 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_{i=1,2,\dots,n-1}]{r_i - r_{i+1}} \begin{vmatrix} -1 & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & -1 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \ddots & \\ n-1 & n-2 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[c_{j=2,\dots,n}]{c_j + c_1} \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & -2 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ n-1 & 2n-3 & \cdots & n-1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} 2^{n-2} (n-1)$$

例 2. 设 a, b, c 是互异的实数, 证明:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = 0$$

的充要条件是 $a + b + c = 0$.

证明: 考察德蒙行列式:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & y \\ a^2 & b^2 & c^2 & y^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & y^3 \end{vmatrix} = (a-b)(a-c)(b-a)(a-y)(b-y)(c-y)$$

$$= -(a-b)(a-c)(b-c)(a+b+c)y^2 + \Delta$$

$$\text{行列式} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} \text{ 即为 } y^2 \text{ 前的系数. 于是}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = (a-b)(a-c)(b-c)(a+b+c)$$

$$\text{所以} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = 0$$

的充要条件是 $a + b + c = 0$.

例 3 计算 $D_n = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & x & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \dots & x+a_1 \end{vmatrix}$

解：方法 1 递推法按第 1 列展开，有

$$D_n = x D_{n-1} + [-1]^{n+1} a_n \begin{vmatrix} -1 & & & & \\ & x & -1 & & \\ & & x & -1 & \\ & & & \ddots & \ddots \\ & & & & x & -1 \end{vmatrix}_{n-1} = x D_{n-1} + a_n$$

由于 $D_1 = x + a_1$, $D_2 = \begin{vmatrix} x & -1 \\ a_2 & x+a_1 \end{vmatrix}$, 于是 $D_n = x D_{n-1} + a_n = x [x D_{n-2} + a_{n-1}] +$

$$a_n = x^2 D_{n-2} + a_{n-1} x + a_n = \dots = x^{n-1} D_1 + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x +$$

$$a_n = x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n$$

方法 2 第 2 列的 x 倍，第 3 列的 x^2 倍，...，第 n 列的 x^{n-1} 倍分别加到第 1 列上

$$D_n \xrightarrow{c_1+xc_2} \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ x^2 & x & -1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & x & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + xa_{n-1} & a_{n-1} & a_{n-2} & \dots & x+a_1 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_1+x^2c_3} \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & x & -1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ x^3 & 0 & x & -1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + xa_{n-1} + x^2a_{n-2} & a_{n-1} & a_{n-2} & a_{n-3} & \dots & x+a_1 \end{vmatrix}$$

$$= \dots = \begin{vmatrix} 0 & -1 & & & \\ & x & -1 & & \\ & & \ddots & \ddots & -1 \\ f & & & \ddots & x \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{按 } r \text{ 展开}} (-1)^{n+1} f \begin{vmatrix} -1 & & & & \\ x & -1 & & & \\ & x & & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & x & -1 \end{vmatrix}_{n-1} =$$

$$x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n$$

方法 3 利用性质，将行列式化为上三角行列式。

$$D_n = \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & a_{n-1} + \frac{a}{x} & a_{n-2} + \frac{a}{x} + \frac{a}{x^2} & \cdots & k_n \end{vmatrix}$$

$$\text{按 } c_n \text{ 展开} \quad x^{n-1} k_n = x^{n-1} \left(\frac{a}{x^{n-1}} + \frac{a}{x^{n-2}} + \cdots + \frac{a}{x} + a + x \right)$$

$$= a_n + a_{n-1}x + \cdots + a_1 x^{n-1} + x^n$$

$$\text{方法 4} \quad D_n \text{ 按 } r_1 \text{ 展开} \quad (-1)^{n+1} a_n \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x & -1 \end{vmatrix} +$$

$$(-1)^{n+2} a_{n-1} \begin{vmatrix} x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x & -1 \end{vmatrix} + \cdots + (-1)^{2n-1} a_2 \begin{vmatrix} x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$+ (-1)^{2n} (a_1 + x) \begin{vmatrix} x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{n+1} a_n + (-1)^{n-1} a_{n-1} x + (-1)^{n+2} a_{n-2} x^2 + \cdots + (-1)^{2n-1} a_2 x^{n-2} + (-1)^{2n} (a_1 + x) x^{n-1}$$

$$= a_n + a_{n-1}x + \cdots + a_1 x^{n-1} + x^n$$

例 4. 计算 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix} \quad (b_1 b_2 \cdots b_n \neq 0)$$

解采用升阶〔或加边〕法. 该行列式的各行含有共同的元素 $a_1, a_2, \cdots, a_n$, 可在保持原行列式值不变的情况下, 增加一行一列, 适中选择所增行〔或列〕的元素, 使得下一步化简后出现大量的零元素.

$$D_n \stackrel{\text{升阶}}{=} \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & a_1 + b_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & a_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - r_1 \\ r_3 - r_1 \\ \vdots \\ r_{n+1} - r_1}} \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ -1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & b_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & b_n \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{c_1 + \frac{1}{b_1} c_2 \\ \vdots \\ c_1 + \frac{1}{b_n} c_{n+1}}} \begin{vmatrix} 1 + \frac{a_1}{b_1} + \cdots + \frac{a_n}{b_n} & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & b_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_n \end{vmatrix} = b_1 b_2 \cdots b_n \left(1 + \frac{a_1}{b_1} + \cdots + \frac{a_n}{b_n} \right)$$

这个题的特殊情形是

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + x & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + x & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n + x \end{vmatrix} = x^{n-1} \left(x + \sum_{i=1}^n a_i \right)$$

可作为公式记下来.

例 5. 计算 n 阶 “三对角” 行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha\beta & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha + \beta & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix}$$

解方法 1 递推法.

$$D_n \stackrel{\text{按 } c \text{ 展开}}{=} (\alpha + \beta) D_{n-1} - \begin{vmatrix} \alpha\beta & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix}_{(n-1)}$$

$$\stackrel{\text{按 } r \text{ 展开}}{=} (\alpha + \beta) D_{n-1} - \alpha\beta D_{n-2}$$

$$\text{即有递推关系式} \quad D_n = (\alpha + \beta) D_{n-1} - \alpha\beta D_{n-2} \quad (n \geq 3)$$

$$\text{故 } D_n - \alpha D_{n-1} = \beta (D_{n-1} - \alpha D_{n-2})$$

$$\text{递推得到 } D_n - \alpha D_{n-1} = \beta (D_{n-1} - \alpha D_{n-2}) = \beta^2 (D_{n-2} - \alpha D_{n-3})$$

$$= \cdots = \beta^{n-2} (D_2 - \alpha D_1)$$

而 $D_1 = (\alpha + \beta)$, $D_2 = \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha\beta \\ 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix} = \alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2$, 代入得 $D_n - \alpha D_{n-1} = \beta_n$

$$D_n = \alpha D_{n-1} + \beta_n \quad [2.1]$$

由递推公式得

$$\begin{aligned} D_n &= \alpha D_{n-1} + \beta_n = \alpha(\alpha D_{n-2} + \beta_{n-1}) + \beta_n \\ &= \alpha^2 D_{n-2} + \alpha\beta_{n-1} + \beta_n = \dots \end{aligned}$$

$$= \alpha^n + \alpha_{n-1}\beta + \dots + \alpha\beta_{n-1} + \beta_n = \begin{cases} \frac{\beta_{n+1} - \alpha_{n+1}}{\beta - \alpha}, & \text{当 } \alpha \neq \beta \text{ 时} \\ (n+1)\alpha_{n+1}, & \text{当 } \alpha = \beta \text{ 时} \end{cases}$$

方法 2 把 D_n 按第 1 列拆成 2 个 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} \alpha & \alpha\beta & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha + \beta & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \beta & \alpha\beta & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha + \beta & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \alpha + \beta & \alpha\beta \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & \alpha\beta \end{vmatrix}$$

上式右端第一个行列式等于 αD_{n-1} , 而第二个行列式

$$\begin{vmatrix} \beta & \alpha\beta & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha + \beta & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \alpha + \beta & \alpha\beta \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & \alpha\beta \end{vmatrix} \xrightarrow[c_i - \alpha c_{i-1}, i=2, \dots, n]{} \begin{vmatrix} \beta & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & \beta & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \beta & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & \beta \end{vmatrix} = \beta_n$$

于是得递推公式 $D_n = \alpha D_{n-1} + \beta_n$, 已与 [2.1] 式一样.

方法 3 在方法 1 中得递推公式

$$D_n = (\alpha + \beta) D_{n-1} - \alpha\beta D_{n-2}$$

又因为当 $\alpha + \beta$ 时 $D_1 = \alpha + \beta = \frac{\alpha^2 - \beta^2}{\alpha - \beta}$

$$D_2 = \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha\beta \\ 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix} = (\alpha + \beta)^2 - \alpha\beta = \alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2 = \frac{\alpha^3 - \beta^3}{\alpha - \beta}$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha\beta & 0 \\ 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta \\ 0 & 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix} = (\alpha + \beta)^3 - 2\alpha\beta(\alpha + \beta)$$

$$= (\alpha + \beta)(\alpha^2 + \beta^2) = \frac{\alpha^4 - \beta^4}{\alpha - \beta}$$

于是猜测 $D_n = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}$ ，下面用数学归纳法证明。

当 $n=1$ 时，等式成立，假设当 $n \leq k$ 时成立。

当 $n=k+1$ 是，由递推公式得

$$D_{k+1} = (\alpha + \beta) D_k - \alpha\beta D_{k-1}$$

$$= (\alpha + \beta) \frac{\alpha^{k+1} - \beta^{k+1}}{\alpha - \beta} - \alpha\beta \frac{\alpha^k - \beta^k}{\alpha - \beta} = \frac{\alpha^{k+2} - \beta^{k+2}}{\alpha - \beta}$$

所以对于 $n \in \mathbb{N}^+$ ，等式都成立

例 6. 计算 n 阶行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$$

其中 $a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0$ 。

解这道题有多种解法。

方法 1 化为上三角行列式

$$D_n \xrightarrow[r_i - r_1]{i=2, \dots, n} \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ -a_1 & a_2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ -a_1 & & & a_n \end{vmatrix} \xrightarrow[c_1 + \sum_{j=2}^n c_j]{j=2, \dots, n} \begin{vmatrix} b & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & a_n \end{vmatrix}$$

其中 $b = 1 + a_1 + a_1 \sum_{i=2}^n \frac{1}{a_i} = a_1 \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right)$ ，于是 $D_n = a_1 a_2 \cdots a_n \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right)$ 。

方法 2 升阶〔或加边〕法

$$D_n \xrightarrow{\text{升阶}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix} \xrightarrow[r_i=r_1]{i=2,3,\cdots,n+1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[c_1+\frac{1}{a_j}c_{j+1}]{j=1,2,\cdots,n-1} \begin{vmatrix} 1+\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ & a_1 & & & \\ & & a_2 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & a_n \end{vmatrix} = a_1 a_2 \cdots a_n \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right)$$

方法3 递推法. 将 D_n 改写为

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1+0 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1+0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{按 } c_n \text{ 拆开}} \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 0 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

$$\text{由于} \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_i=r_n]{i=1,\cdots,n-1} \begin{vmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = a_1 a_2 \cdots a_{n-1}$$

$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 0 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & a_n \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{按 } c_n \text{ 展开}} a_n D_{n-1}$$

因此 $D_n = a_n D_{n-1} + a_1 a_2 \cdots a_{n-1}$ 为递推公式, 而 $D_1 = 1+a_1$, 于是

$$D_n = a_n D_{n-1} + a_1 a_2 \cdots a_{n-1} = a_1 a_2 \cdots a_n \left(\frac{D_{n-1}}{a_1 a_2 \cdots a_{n-1}} + \frac{1}{a_n} \right)$$

$$= a_1 a_2 \cdots a_n \left(\frac{D_{n-2}}{a_1 a_2 \cdots a_{n-2}} + \frac{1}{a_{n-1}} + \frac{1}{a_n} \right) = \cdots$$

$$=a_1 a_2 \cdots a_n \left(\frac{D}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right) = a_1 a_2 \cdots a_n \left(1 + \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right)$$